Resumen · Tema 9: La energía térmica y el calor

2º ESO

Temperatura y calor

Temperatura: agitación media de las partículas (termómetro).
Calor: energía que pasa del cuerpo caliente al frío (J).
Los cuerpos no «tienen» calor.
Equilibrio térmico: al final, misma temperatura.

Escalas

$T_K = T_C + 273$ · $T_F = 1{,}8\,T_C + 32$.
Agua: 0 °C = 273 K = 32 °F; 100 °C = 373 K = 212 °F.
37 °C = 310 K = 98,6 °F.

Calor específico

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ (m en kg).
c: agua 4180 · aluminio 900 · hierro 450 J/kg · °C.
2 kg de agua de 20 a 80 °C: 501 600 J.

El agua se calienta y enfría despacio: clima de costa suave.

Mezclas

Calor cedido = calor ganado:
$m_1(T_1 - T_{eq}) = m_2(T_{eq} - T_2)$ (misma sustancia).
200 g a 90 °C + 300 g a 20 °C → 48 °C.

Efectos del calor

Sube la temperatura · **dilatación** (juntas de dilatación) · **cambio de estado**, $Q = m \cdot L$ (L_f hielo = 334 000 J/kg), con T constante.

Transmisión

Conducción: por contacto, en sólidos.
Convección: corrientes, en líquidos y gases.
Radiación: ondas, también en el vacío (el Sol).
Conductores: metales · aislantes: madera, plástico, lana, aire.